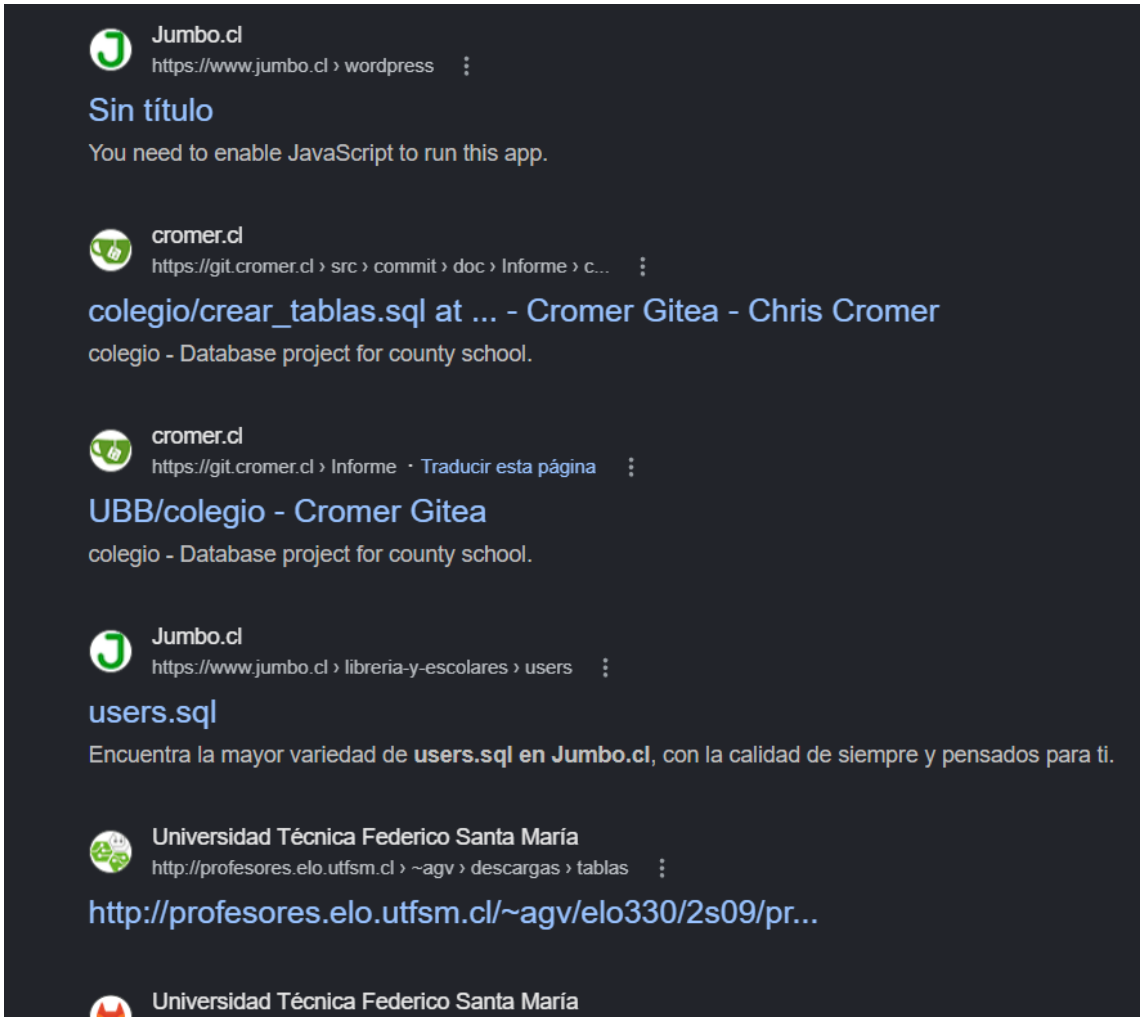
# Parte A: Reconocimiento Pasivo con Google Dorks

Ejercicio para caso 4: Buscar respaldos o archivos comprimidos
Google dork utilizado: `site:cl filetype:sql`
Objetivo del Dork: Localizar archivos de bases de datos (.sql), copias de seguridad (.bak) o paquetes comprimidos (.zip) en dominios chilenos que hayan sido indexados públicamente por el motor de búsqueda.



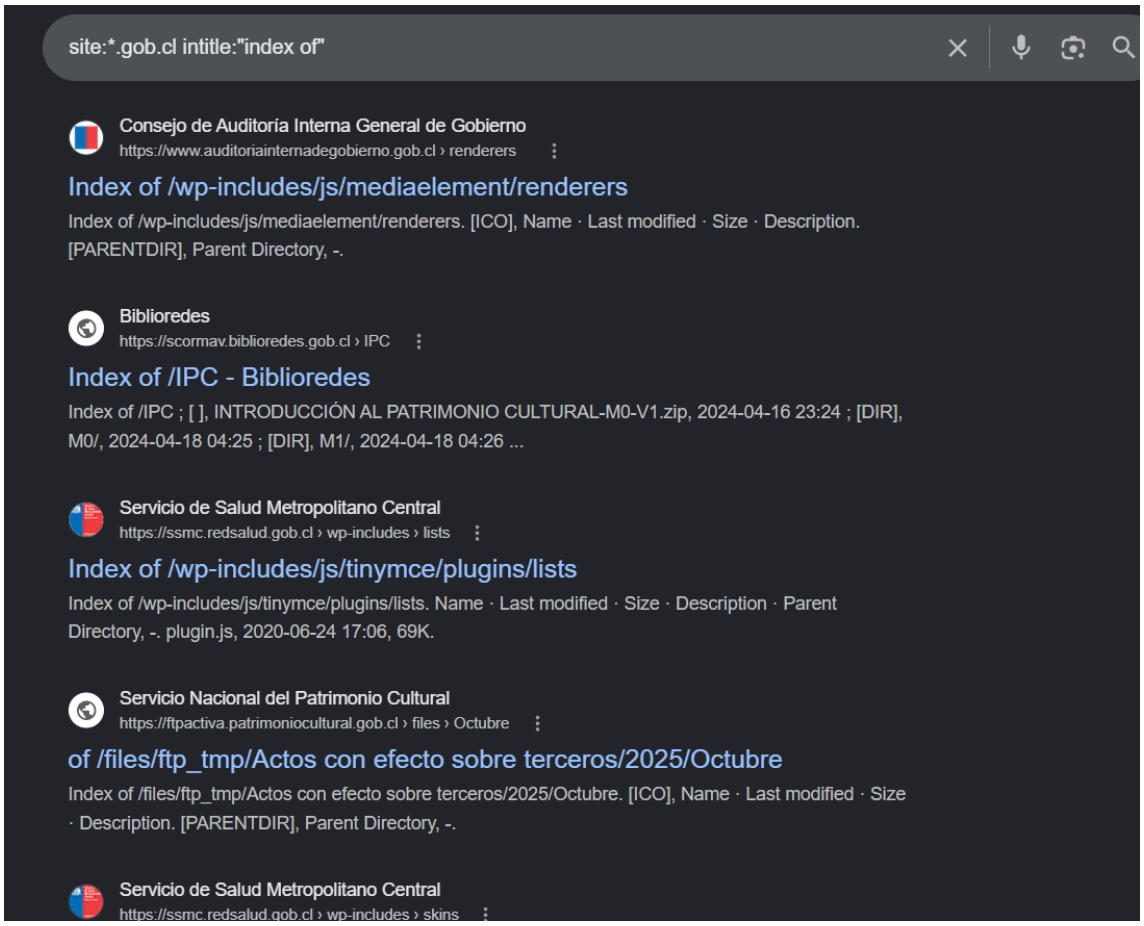

Dominio observado: git.cromer.cl (Estructura de repositorio git pública que aloja proyectos de bases de datos como colegio/crear_tablas.sql).

Análisis de Riesgo Técnico

- Descripción del hallazgo: A través del dork se detectó la indexación pasiva de archivos .sql en un repositorio git expuesto (git.cromer.cl), mostrando scripts de creación de tablas de bases de datos académicas.
- Riesgo Asociado (Severidad: Alta): La visibilidad de la estructura lógica de las bases de datos (esquemas, columnas, tipos de datos) permite a

un atacante comprender la arquitectura del sistema. En entornos de producción, esto facilita el diseño de inyecciones SQL (SQLi) precisas o la extracción offline de credenciales y datos confidenciales.

Ejercicio para caso 2: Detectar directorios expuestos
Google dork utilizado: `site:*.gob.cl intitle:"index of"`
Objetivo del Dork: Localizar servidores pertenecientes a instituciones gubernamentales chilenas (.gob.cl) que tengan activa la función de listado de directorios (Directory Browsing), permitiendo que el servidor web muestre de forma pública una lista estructurada con todas las carpetas, archivos y rutas internas.



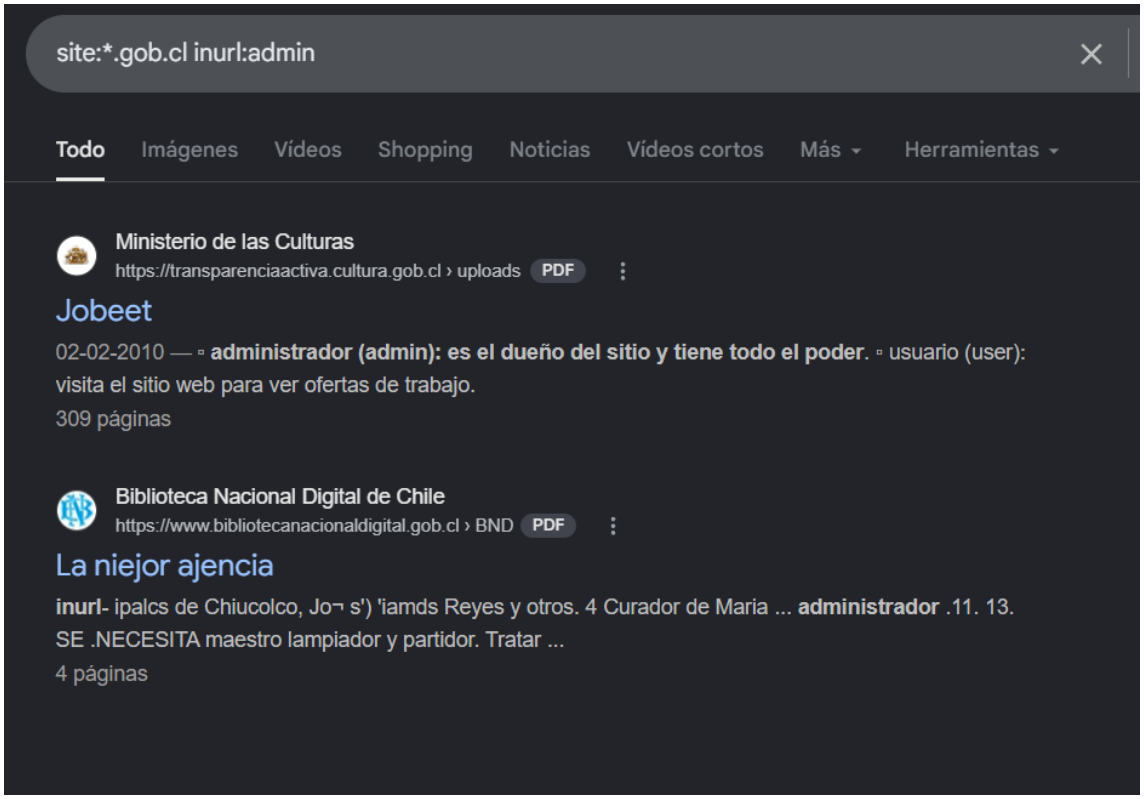

Dominio observado: ftpactiva.patrimoniocultural.gob.cl (Ruta expuesta: /files/ftp_tmp/Actos con efecto sobre terceros/2025/Octubre).

Análisis de Riesgo Técnico

- Descripción del hallazgo: El dork evidenció servidores gubernamentales con la función de listado de directorios activa. En el objetivo (ftpactiva.patrimoniocultural.gob.cl), Google indexó carpetas temporales de un servicio FTP (ftp_tmp) con documentos institucionales cronológicos.

- Riesgo Asociado (Severidad: Media-Alta): Permite realizar un mapeo completo de la estructura de almacenamiento del servidor sin interactuar con él. Un atacante puede descubrir y descargar archivos históricos o privados no enlazados en la web oficial, o identificar componentes del sistema (como rutas de WordPress) para planificar exploits dirigidos.

Ejercicio para caso 3: Identificar accesos administrativos
Google dork utilizado: `site:*.gob.cl inurl:admin`
Objetivo del Dork: Identificar paneles de inicio de sesión, directorios internos de administración o documentos de gestión de sistemas dentro de portales institucionales del gobierno de Chile (.gob.cl), forzando al motor de búsqueda a filtrar únicamente las direcciones web que incluyan la cadena admin en su URL.



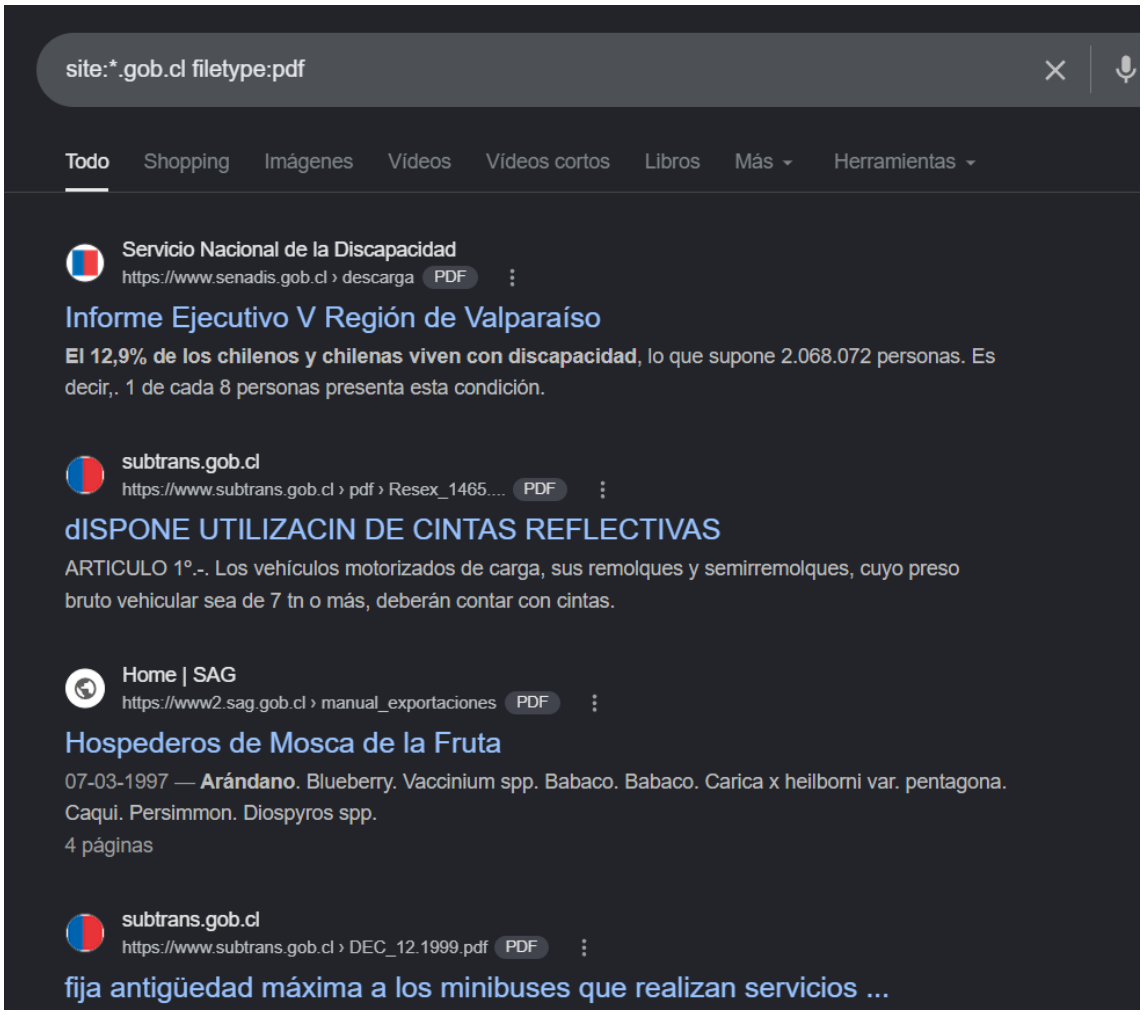

Dominio observado: transparenciaactiva.cultura.gob.cl (Ruta del archivo indexado: /uploads/... que contiene un documento descriptivo de administración de sistemas).

Análisis de Riesgo Técnico

- Descripción del hallazgo: Se localizó un documento PDF indexado en la plataforma de Transparencia Activa del Ministerio de las Culturas (transparenciaactiva.cultura.gob.cl) que detalla textualmente la lógica y los altos privilegios del rol de administrador en el sitio.

- Riesgo Asociado (Severidad: Media): Aunque no expone un panel de login directo, la persistencia de manuales con la lógica de roles ayuda a un atacante en su fase de reconocimiento. Revela el diseño de privilegios y rutas de carga (/uploads/), útiles para planificar vectores de fuerza bruta o suplantación de identidad.

Ejercicio para caso 4: Buscar documentos públicos en un dominio
Google dork utilizado: `site:*.gob.cl filetype:pdf`
Objetivo del Dork: Identificar y listar archivos en formato PDF indexados públicamente en servidores del gobierno de Chile (.gob.cl), forzando al motor de búsqueda a omitir las páginas web convencionales (.html, .php) para enfocarse exclusivamente en repositorios de documentos estáticos.




Dominio observado: subtrans.gob.cl (Rutas de archivos indexados como /pdf/Resex_1465... y /DEC_12.1999.pdf)

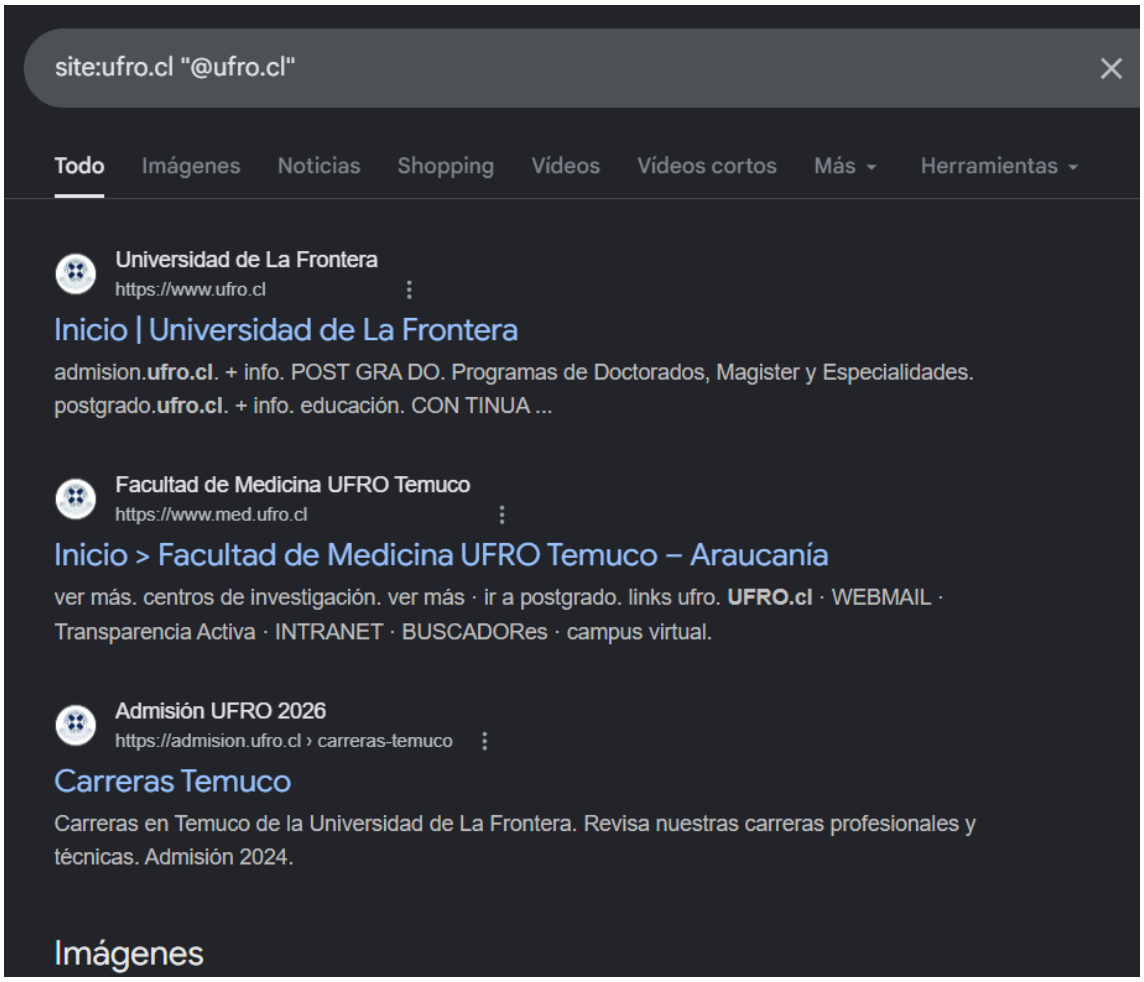
Análisis de Riesgo Técnico

- Descripción del hallazgo: El dork filtró y listó múltiples decretos, resoluciones exentas y normativas en formato PDF almacenados en

subdominios del Estado, específicamente bajo la Subsecretaría de Transportes (subtrans.gob.cl).

- Riesgo Asociado (Severidad: Baja-Media): El rastreo indiscriminado de PDFs puede filtrar involuntariamente borradores o manuales internos. Además, permite a un atacante extraer metadatos de los archivos (autores, software utilizado) y nombres de funcionarios reales, datos que refinan ataques dirigidos de Ingeniería Social o Spear Phishing.

Ejercicio para caso 5: Encontrar correos electrónicos indexados
Google dork utilizado: `site:ufro.cl "@ufro.cl"`
Objetivo del Dork: Identificar la exposición de direcciones de correo electrónico institucionales o referencias a portales de mensajería corporativa bajo el dominio de una organización específica, permitiendo mapear canales oficiales de comunicación indexados públicamente por el motor de búsqueda.

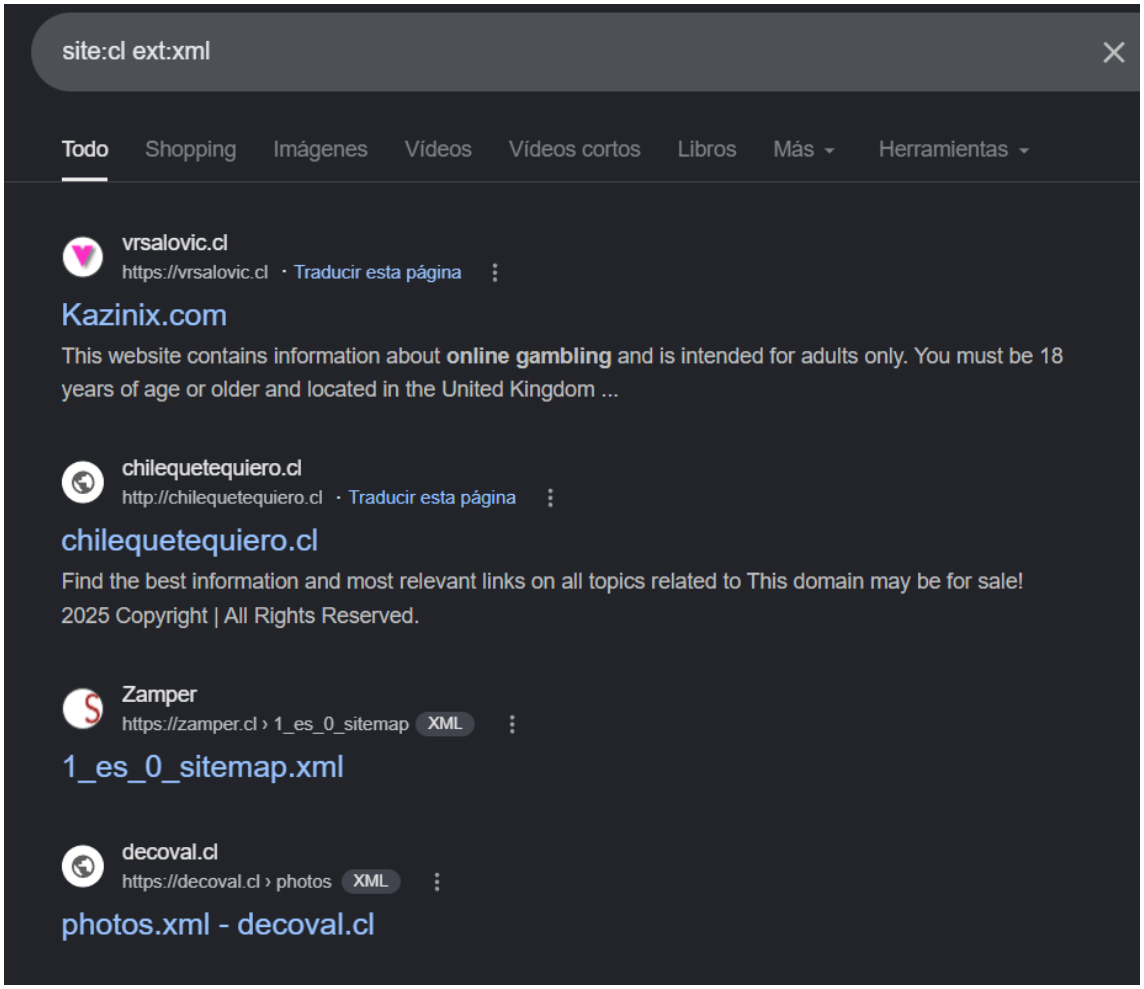



Dominio observado: med.ufro.cl (Referencias indexadas a servicios de comunicación como WEBMAIL e INTRANET).

Análisis de Riesgo Técnico

- Descripción del hallazgo: La consulta localizó páginas e índices de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera (med.ufro.cl) que exponen directamente palabras clave asociadas a portales de autenticación corporativos, como WEBMAIL e INTRANET.
- Riesgo Asociado (Severidad: Media): Un atacante puede usar herramientas automatizadas (scrapers) para extraer cuentas de correo institucionales válidas asociadas a estos servicios. Esto le permite compilar una base de datos de objetivos legítimos para campañas de Phishing o ataques de suplantación de identidad dirigidos a la organización.

Ejercicio para caso 6: Identificar archivos de configuración expuestos
Google dork utilizado: `site:cl ext:xml`
Objetivo del Dork: Localizar archivos estructurados con extensión .xml bajo el dominio geográfico chileno (.cl), obligando al motor de búsqueda a identificar documentos que puedan almacenar configuraciones de aplicaciones, mapeos de bases de datos o estructuras de navegación internas de un sitio web.



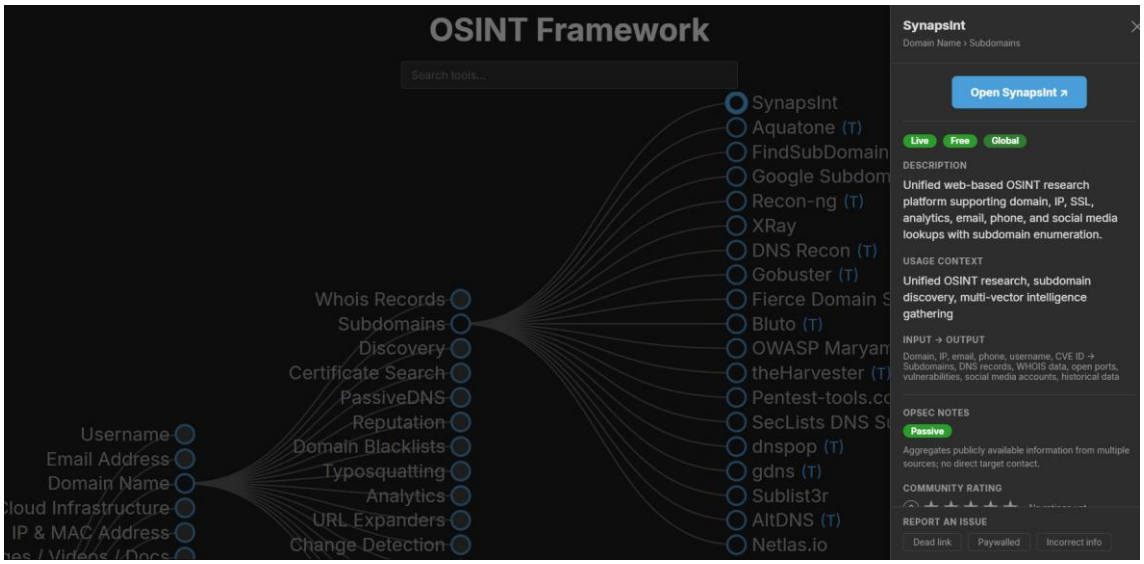

Dominio observado: zamper.cl (Ruta del archivo indexado: /1_es_0_sitemap.xml con formato explícito XML detectado por el motor).

Análisis de Riesgo Técnico

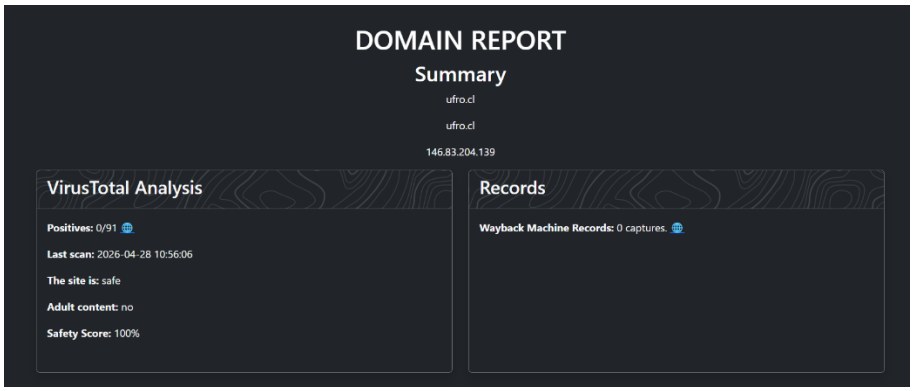
- Descripción del hallazgo: Se comprobó la indexación de archivos estructurados en lenguaje XML. El caso documentado (zamper.cl) expone un archivo de mapa de sitio (1_es_0_sitemap.xml) que detalla la jerarquía completa de enlaces del portal.
- Riesgo Asociado (Severidad: Baja): Aunque los sitemaps son para indexación legítima, la exposición de archivos XML de configuración avanzados puede revelar esquemas de integración o rutas del backend. Contar con esta estructura acelera el descubrimiento pasivo de directorios y objetivos, evitando que el atacante use escaneos activos que alerten a los sistemas de defensa.

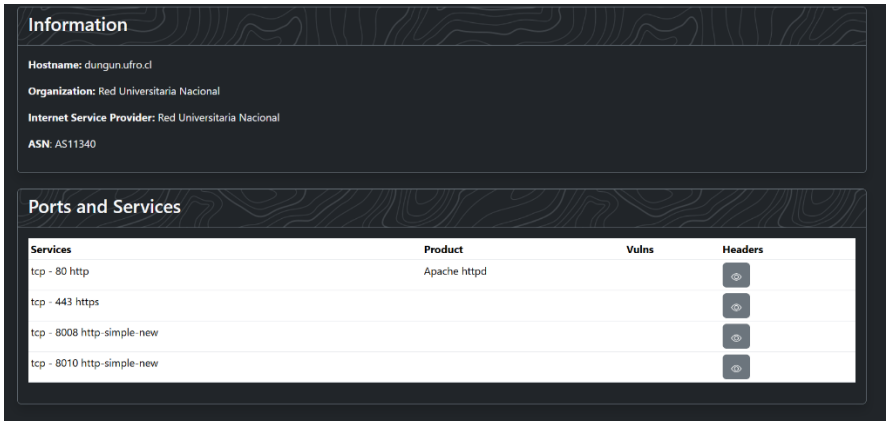
# Parte B: Marco OSINT (Synapsint)

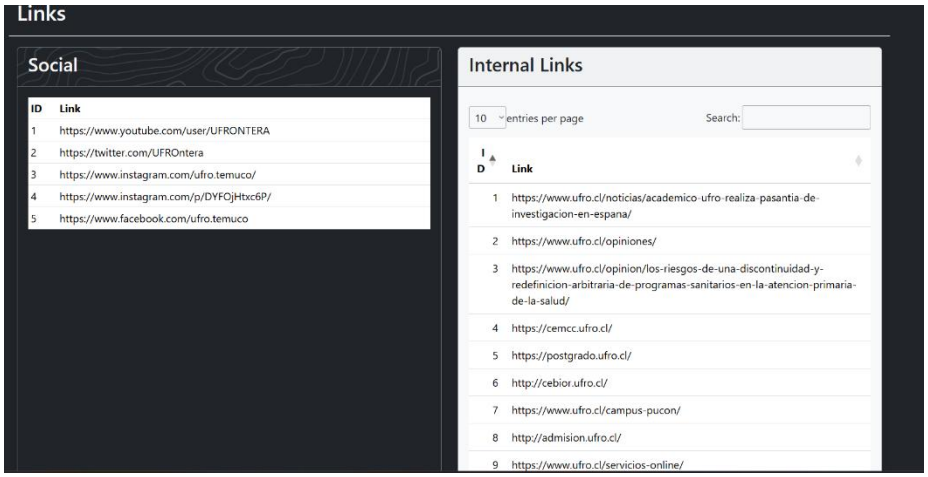
Entramos a OSINT Framework y nos dirigimos a SynapsInt
Ruta de navegación utilizada: Domain Name -> Subdomains -> Synapsint

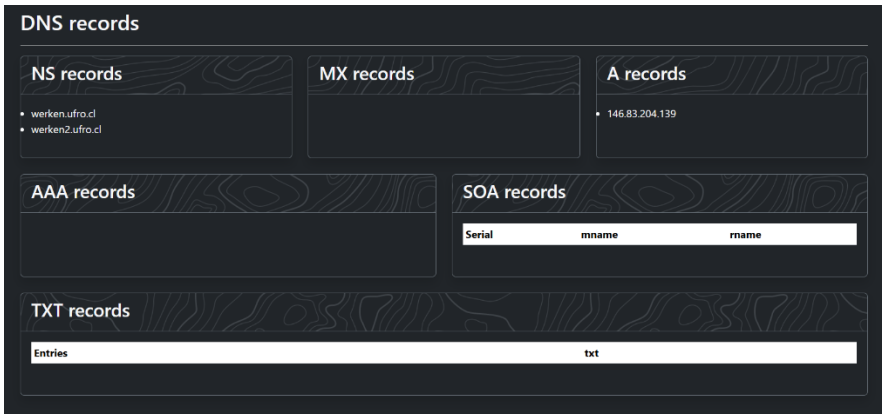


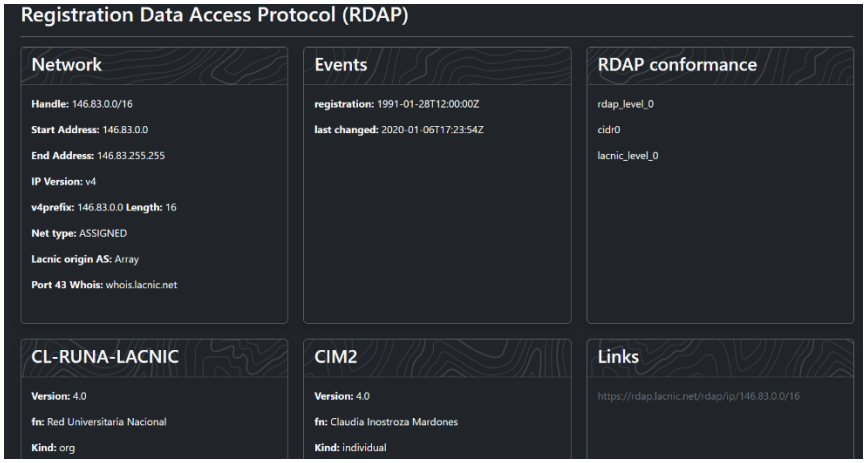

Dominio analizado: ufro.cl
IP del Servidor Central: 146.83.204.139

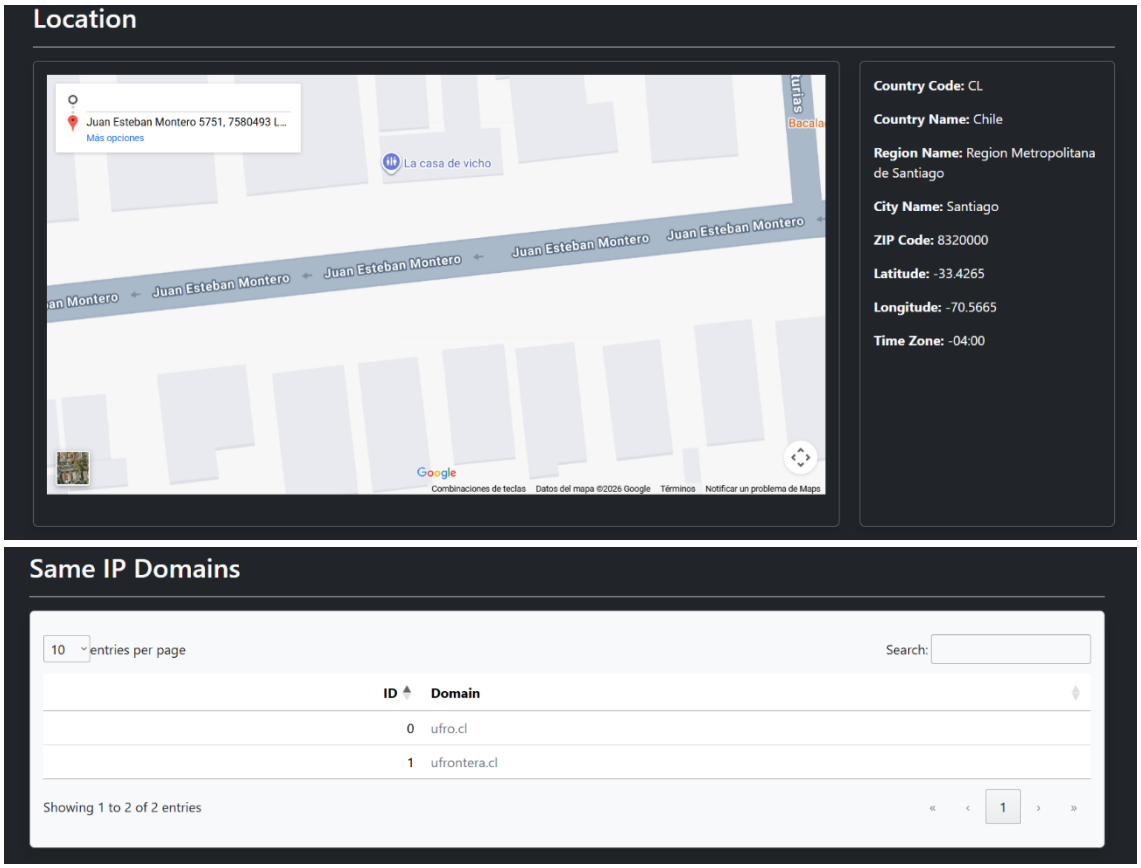



Links
Social
ID Link
1 https://www.youtube.com/user/UFRONTERA
2 https://twitter.com/UFROntera
3 https://www.instagram.com/ufro.temuco/
4 https://www.instagram.com/p/DYFOjHtxc6P/
5 https://www.facebook.com/ufro.temuco
Internal Links
10 entries per page
Search:
ID Link
1 https://www.ufro.cl/noticias/academico-ufro-realiza-pasantia-de-investigacion-en-espana/
2 https://www.ufro.cl/opiniones/
3 https://www.ufro.cl/opinion/los-riesgos-de-una-discontinuidad-y-redefinicion-arbitraria-de-programas-sanitarios-en-la-atencion-primaria-de-la-salud/
4 https://cemcc.ufro.cl/
5 https://postgrado.ufro.cl/
6 http://cebior.ufro.cl/
7 https://www.ufro.cl/campus-pucon/
8 http://admision.ufro.cl/
9 https://www.ufro.cl/servicios-online/


DNS records
NS records
werken.ufro.cl
werken2.ufro.cl
MX records
A records
146.83.204.139
AAA records
SOA records
Serial mname rname
TXT records
Entries txt


Registration Data Access Protocol (RDAP)
Network
Handle: 146.83.0.0/16
Start Address: 146.83.0.0
End Address: 146.83.255.255
IP Version: v4
v4prefix: 146.83.0.0 Length: 16
Net type: ASSIGNED
Lacnic origin AS: Array
Port 43 Whois: whois.lacnic.net
Events
registration: 1991-01-28T12:00:00Z
last changed: 2020-01-06T17:23:54Z
RDAP conformance
rdap_level_0
cidr0
lacnic_level_0
CL-RUNA-LACNIC
Version: 4.0
fn: Red Universitaria Nacional
Kind: org
CIM2
Version: 4.0
fn: Claudia Inostroza Mardones
Kind: individual
Links
https://rdap.lacnic.net/rdap/ip/146.83.0.0/16




La herramienta centralizó de forma pasiva la infraestructura pública del dominio, arrojando los siguientes datos clave:

1. Enumeración de Subdominios: Se identificaron plataformas activas asociadas a la organización con sus respectivas direcciones IP (ej: campusvirtual.ufro.cl, med.ufro.cl, labmedios.ufro.cl).
2. Registros DNS: Se detectaron los servidores de nombres oficiales del dominio (werken.ufro.cl y werken2.ufro.cl) y el registro Tipo A que apunta a la IP central.
3. Ubicación Geográfica y Red: El servidor se encuentra alojado físicamente en Santiago de Chile, bajo el proveedor de infraestructura académica Red Universitaria Nacional (REUNA).

# Parte C: Uso de Shodan.io e Infraestructura

| ID | Subdomain | IP |
|---|---|---|
| 0 | campusvirtual.ufro.cl | 146.83.204.150 |
| 1 | desarrollodocente.ufro.cl | 146.83.204.156 |
| 2 | saludpublica.ufro.cl | 146.83.204.137 |
| 3 | deg.ufro.cl | 146.83.204.137 |
| 4 | dinfo.ufro.cl | 200.13.6.185 |
| 5 | personas.ufro.cl | 200.13.6.224 |
| 6 | geometryrc.ufro.cl | 200.13.6.175 |
| 7 | revistas.ufro.cl | 200.10.20.55 |
| 8 | fichae.ufro.cl | 200.13.6.235 |
| 9 | observatoriogeneroyciencia.ufro.cl | 200.13.6.247 |
| 10 | appmil-swis.ufro.cl | 195.35.16.101 |
| 11 | rems.ufro.cl | 200.10.20.55 |
| 12 | labmedios.ufro.cl | 200.10.16.3 |
| 13 | camvit.ufro.cl | 200.13.6.175 |
| 14 | postgrado.ufro.cl | 200.13.6.223 |
| 15 | parquerucamanque.ufro.cl | 146.83.204.137 |
| 16 | med.ufro.cl | 146.83.204.167 |
| 17 | srv-vincula.ufro.cl | 200.13.6.135 |
| 18 | microbioma-bioren-dev.ufro.cl | 200.13.6.206 |
| 19 | genomica-bioren-dev.ufro.cl | 200.13.6.206 |

1. Listado de 4 Subdominios e IPs (Universidad de La Frontera)

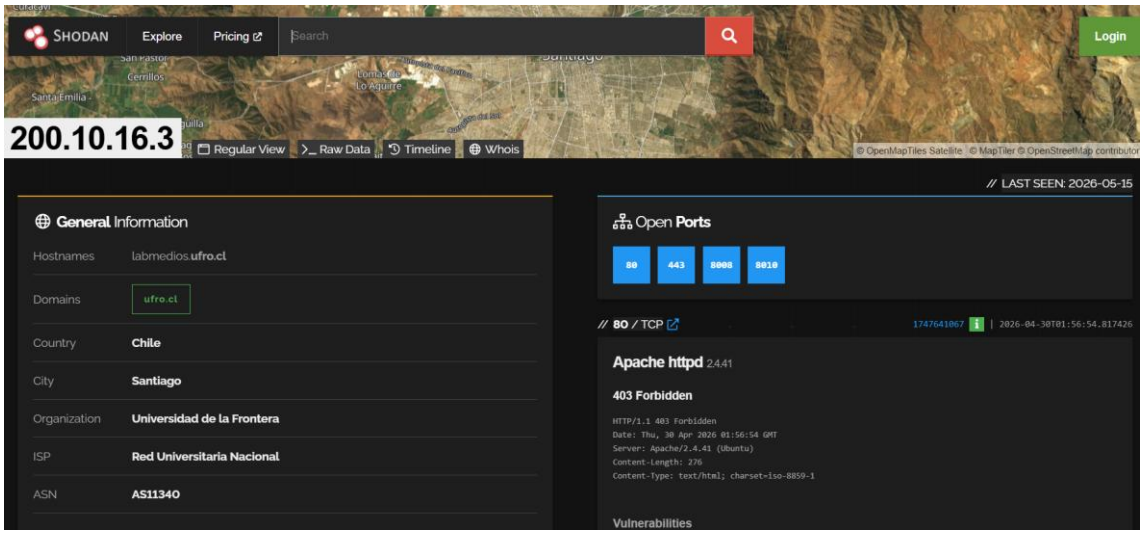
A partir del reconocimiento pasivo realizado al dominio principal, se seleccionaron los siguientes 4 activos junto con sus respectivas direcciones IP públicas de direccionamiento:

- Subdominio 1: campusvirtual.ufro.cl -> Dirección IP: 146.83.204.150
- Subdominio 2: desarrollodocente.ufro.cl -> Dirección IP: 146.83.204.156
- Subdominio 3: saludpublica.ufro.cl -> Dirección IP: 146.83.204.137
- Subdominio 4: med.ufro.cl -> Dirección IP: 146.83.204.167

2. Análisis del subdominio "labmedios"

La guía solicita identificar específicamente la IP y el estado de puertos del activo labmedios. De acuerdo con el reporte obtenido:

- Subdominio: labmedios.ufro.cl
- Dirección IP Identificada: 200.10.16.3




Puertos Abiertos Detectados
A través del escaneo pasivo de Shodan, se identificaron los siguientes 4 puertos TCP abiertos en el servidor:

- TCP 80: Servicio HTTP (Servidor web Apache httpd 2.4.41 sobre Ubuntu).
- TCP 443: Servicio HTTPS (Tráfico web cifrado seguro).
- TCP 8008: Servicio HTTP alternativo (http-simple-new).
- TCP 8010: Servicio HTTP alternativo (http-simple-new).

Vulnerabilidades Críticas Identificadas (Codificación CVE)

¿Cuántas vulnerabilidades críticas tiene?: Ninguna

Identificación CVE: Tras revisar el reporte de Shodan, el activo bajo la dirección IP 200.10.16.3 no registra vulnerabilidades críticas indexadas públicamente con codificación CVE vigentes en la plataforma al momento del análisis. El servidor web Apache 2.4.41 detectado responde correctamente con un estado estándar 403 Forbidden ante peticiones directas a su raíz, no exponiendo brechas de seguridad visibles de manera pasiva.